

Examen de reposición

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. **[3 puntos]** Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = \sqrt{5 - |x - 3|}$. Determine el dominio máximo de h .

2. **[3 puntos]** Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} - \{-4\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x - 2}{x + 4}$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -x - 2$

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

3. **[2 puntos]** Una compañía de taxis sigue un modelo lineal para obtener el precio de un viaje en función de los kilómetros recorridos. Si por 10 kilómetros recorridos el precio es 9150 colones y por recorrer 15 kilómetros el precio es 13 275 colones, encuentre una función que modele el precio de un viaje (en colones) en términos de x , con x el número de kilómetros recorridos.

4. Un fabricante encuentra que el ingreso generado por vender x unidades de cierta mercancía está dado por la función $R(x) = 90x - 0.3x^2$, donde el ingreso $R(x)$ se mide en dólares.

a) **[2 puntos]** Determine el número de unidades que debe vender el fabricante para obtener el ingreso máximo.

b) **[1 punto]** ¿Cuál es el ingreso máximo?

5. **[4 puntos]** Considere los polinomios:

$$P(x) = 3x^4 - x + 2$$

$$Q(x) = x^2 + x - 1$$

Realice la operación $P(x) \div Q(x)$ y exprese el resultado en la forma $\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$

donde $C(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo de la división.

Continúa al dorso...

6. **[2 puntos]** Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = x^5 - 2x^4 - 2x^2 + 7x - 6$. Si sabe que $P(x) = (x - 2)Q(x)$, utilice división sintética para determinar $Q(x)$.
7. Considere la función $g : \mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{3}, 1 \right\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{2x - 5}{3x^2 - 2x - 1}$.
- [3 puntos]** Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.
 - [3 puntos]** Determine el mayor subconjunto del dominio donde g es negativa.
 - [1 punto]** Determine los puntos de intersección con los ejes coordenados de la gráfica de g .
8. **[2 puntos]** Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow] - \infty, 2[$ con $g(x) = 2 - 3^{x+4}$. Sabiendo que g tiene inversa, determine el criterio de g^{-1} .
9. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:
- [4 puntos]** $1 + 2 \log_2 x = \log_2(3 - 5x)$
 - [4 puntos]** $2 \cos^2 \theta + \sin \theta = 1$
10. **[3 puntos]** Verifique la identidad trigonométrica siguiente:

$$\frac{\tan y - \cos y \cdot \sin y}{\sin(2y)} = \frac{\tan^2 y}{2}$$

11. **[3 puntos]** Un asta está situada en la parte superior de un edificio de 35 m de altura. Desde un punto P en el mismo plano horizontal de la base del edificio los ángulos de elevación de los extremos superior e inferior del asta son 63° y 58° , respectivamente. ¿Cuál es la longitud h del asta?

